LISTA 3

NOÇÃO INTUITIVA DE LIMITES / LIMITES LATERAIS

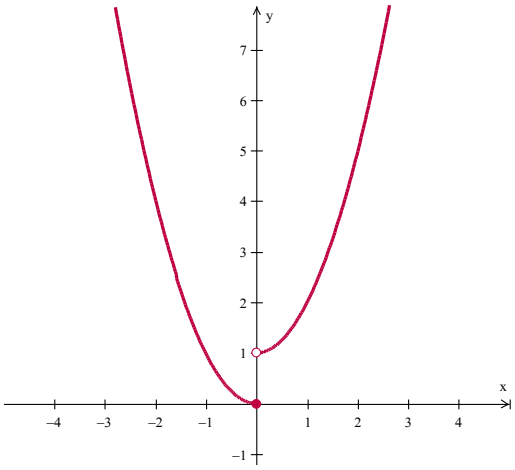
Dadas as funções e seus respectivos gráficos:

a) calcule os limites laterais da *f(x);*

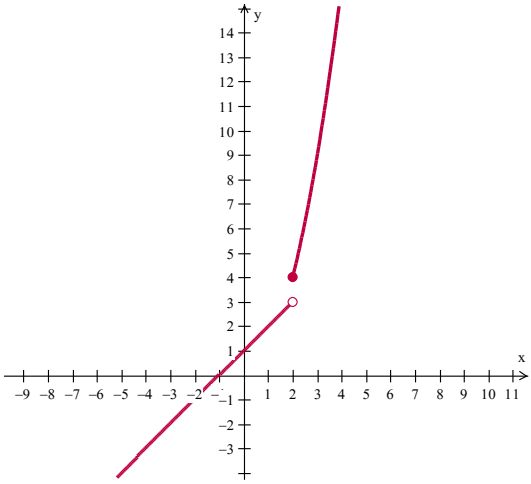
b) compare os limites laterais e verifique se eles são iguais ou diferentes;

c) conclua se existe o limite da função e se existir, indique qual é o seu valor.

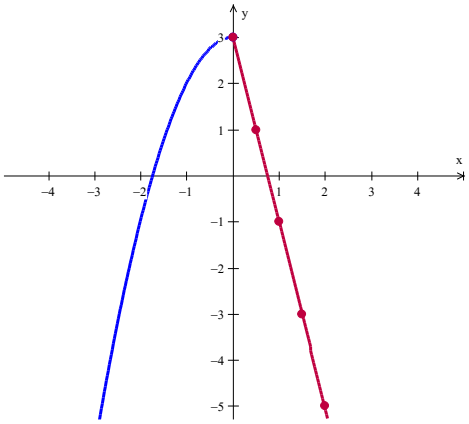
1) $\lim_{x \to 0} f(x), para\ f(x) = \begin{cases} x^2 & , se\ x \leq 0 \\ 1 + x^2 & , se\ x > 0 \end{cases}$

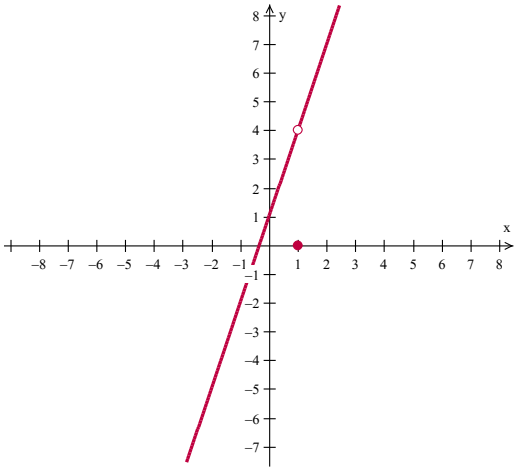


2) $\lim_{x \to 2} f(x), para\ f(x) = \begin{cases} x^2 & , se\ x \geq 2 \\ x + 1 & , se\ x < 2 \end{cases}$



3) $\lim_{x \to 0} f(x), para\ f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3 & , se\ x < 0 \\ -4x + 3 & , se\ x \geq 0 \end{cases}$



4) $\lim_{x \to 1} f(x), para\ f(x) = \begin{cases} 3x + 1, se\ x \neq 1 \\ 0 \quad , se\ x = 1 \end{cases}$

Nesse caso, os limites laterais devem ser calculados para f(x) = 3x+1, pois a função está definida desta forma para x ≠ 1, o que significa que é para x < 1 e para x > 1.